



BÁO CÁO LUẬN VĂN

GVHD: TS. LÊ TRỌNG NHÂN

QR CODE

Giới thiệu đề tài



Bắt đầu vào 2015, công nghệ truyền thông không dây LoRaWAN ra đời. Với độ bảo mật cao và khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kinh ngạc, LoRaWAN nhanh chóng được cộng đồng IOT công nhận và sử dụng rộng rãi. Trong luận văn này, nhóm xây dựng 1 hệ thống quan trắc không khí ứng dụng LoRaWAN có nhiệm vụ là thu thập các thông tin về môi trường, sau đó lưu trữ và tổng hợp lại để người dùng có thể phân tích các chỉ số cần thiết trong khu vực khảo sát.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

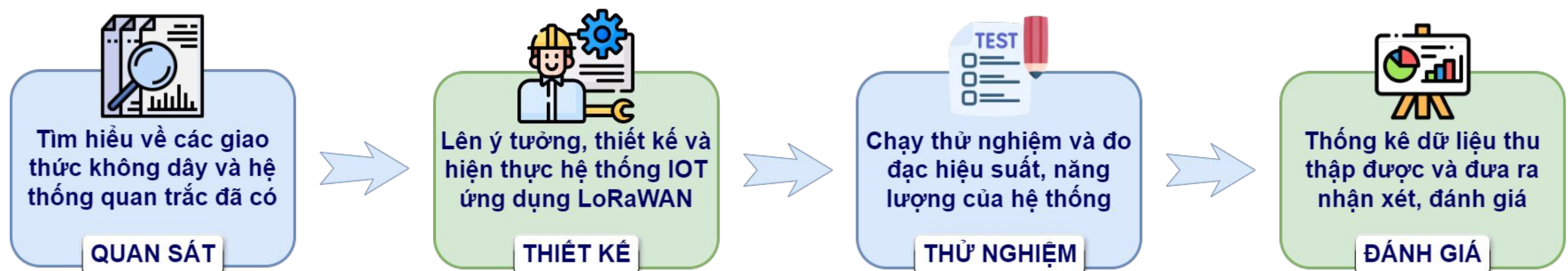
Yêu cầu:

- Hệ thống thu thập các thông số của không khí như nhiệt độ, độ ẩm, CO₂,... và gửi về Server
- Dữ liệu cần được lưu lại cùng với thời gian đo đạc để người dùng có thể xem thống kê trong tuần hoặc trong tháng.
- Hệ thống cần phải nhỏ gọn, dùng Pin và có thể chạy được khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng.

Thách thức:

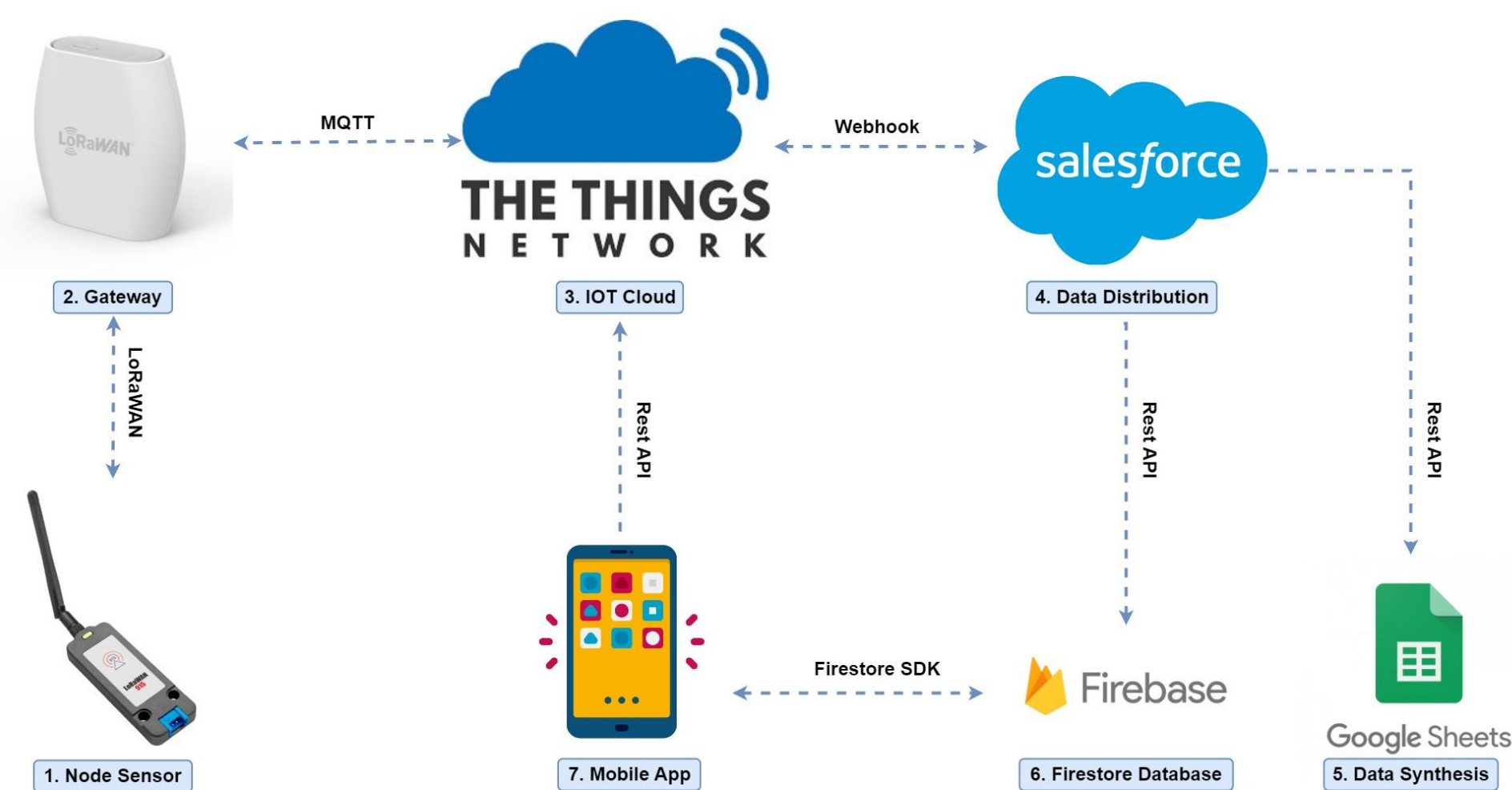
- Cần tối ưu năng lượng sử dụng để đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống đạt yêu cầu trên.
- Cần lọc nhiễu các dữ liệu đọc được để giảm sai số của dữ liệu từ cảm biến.

Phương pháp nghiên cứu

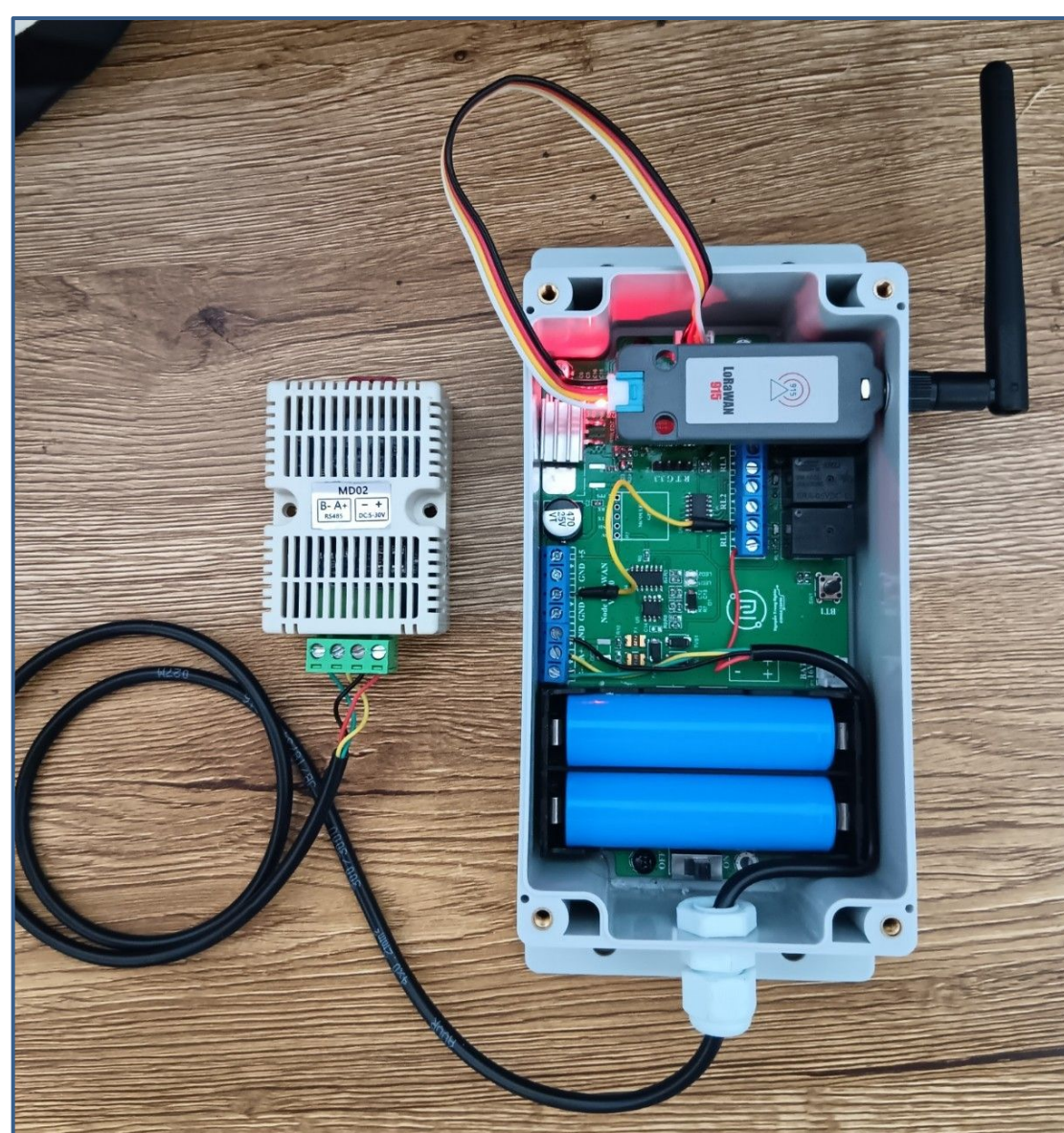
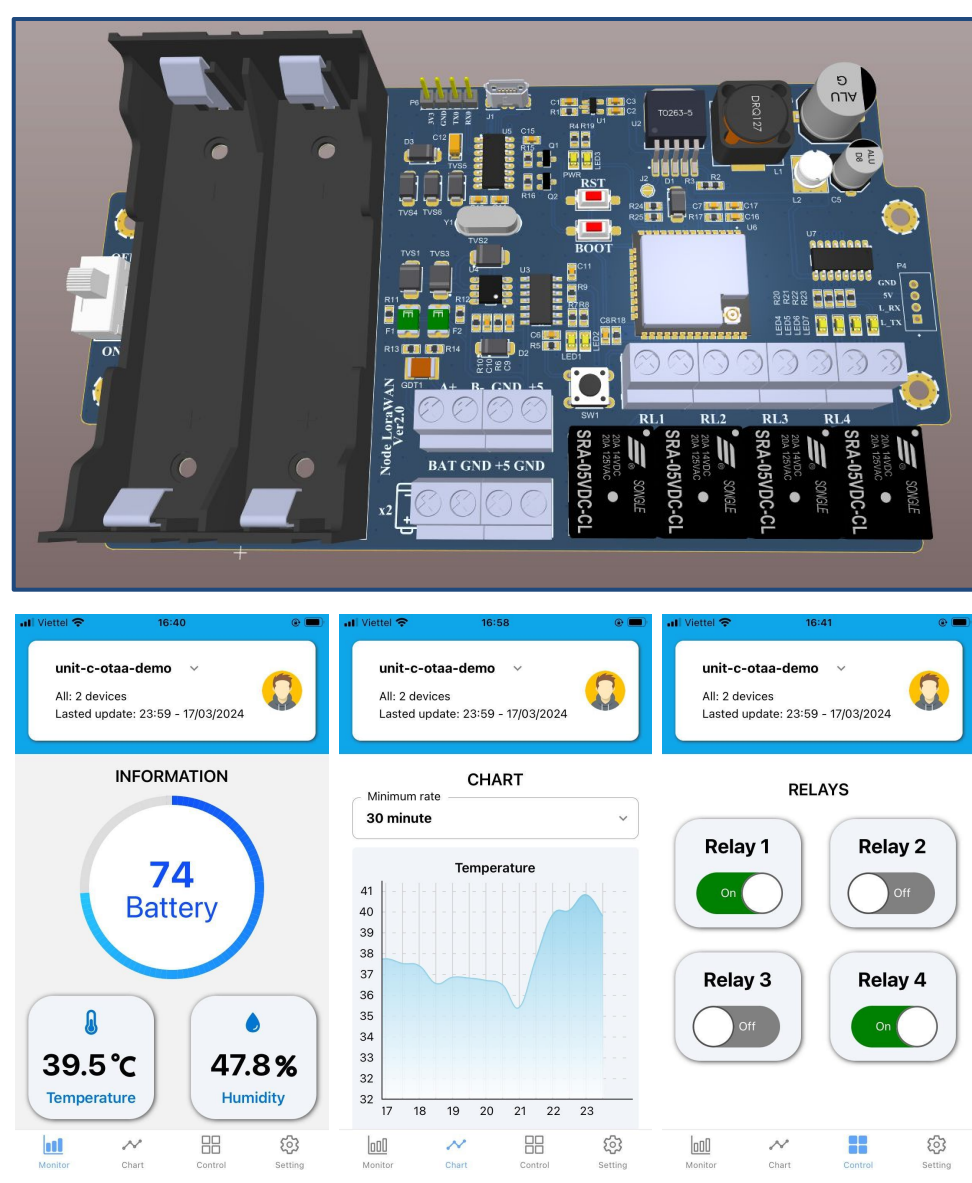


Kiến trúc hệ thống

- Node Sensor:** Dùng để thu thập cảm biến không khí và gửi cho Gateway.
- Gateway:** Là thiết bị trung gian truyền dữ liệu giữa End Device và Network Server.
- The Things Network:** Là nơi tổng hợp và xử lý dữ liệu nhận được từ Gateway.
- Salesforce:** Phân bổ dữ liệu từ The Things Network đến Firebase và Google Sheet.
- Google Sheet:** Dùng để thống kê dữ liệu thu thập được từ Node Sensor.
- Firestore:** Làm Database để lưu trữ dữ liệu, trạng thái của Node Sensor.
- Mobile App:** Cho phép người dùng theo dõi và điều khiển hệ thống trực tuyến.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được:

- Nhóm đã hoàn thiện hệ thống và cho chạy thử nghiệm hơn 2 tháng.
- Hoàn thiện ứng dụng giúp người dùng quan sát và thống kê dữ liệu dễ dàng.
- Nhóm đã ghi lại tất cả dữ liệu thu thập được vào Google Sheet để dễ dàng phân tích.

Hướng phát triển:

- Tích hợp AI để xác định thời điểm bảo trì các cảm biến và Node Sensor.
- Mở rộng các Node Sensor và tổng hợp dữ liệu, cảnh báo người dùng các khu vực có chất lượng không khí thấp.